LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3
JAVA BASICS II

Disusun Oleh:

Sisca Monica Nasution 105224042

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Puji syukur saya panjatkan karena dapat menyelesaikan modul praktikum Pemrograman Berorientasi Objek ini tepat waktu. Pada praktikum Modul 3 yang berjudul Java Basics II, saya memfokuskan pembelajaran pada penggunaan struktur kontrol dan perulangan dalam bahasa pemrograman Java. Pemahaman mengenai materi ini sangat krusial bagi saya sebagai mahasiswa Ilmu Komputer, karena logika pemrograman yang kuat dibangun di atas kemampuan mengelola alur eksekusi kode melalui pengambilan keputusan dan repetisi yang efisien.

Dalam praktikum ini, saya mempelajari berbagai teknik pengambilan keputusan seperti penggunaan if, if-else, hingga switch-case untuk menangani kondisi dengan nilai yang tetap. Selain itu, saya juga mendalami mekanisme perulangan menggunakan for, while, dan do-while, serta memahami cara kerja operator ternary untuk menyederhanakan kode. Seluruh teori tersebut saya terapkan dalam penyelesaian tugas Take Home Task untuk membangun prototipe sistem Kiosk tiket "Universitas Pertamina SoundFest 2026" yang menuntut logika validasi input dan manajemen stok yang ketat.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	`stokVIP`, `stokFestival`, `stokTribune`	int	Menyimpan sisa jumlah tiket yang tersedia untuk tiap kategori.
2	`hargaVIP`, `hargaFestival`, `hargaTribune`	int	Menyimpan nominal harga masing-masing kategori tiket.
3	mesinMenyala	bool	Menjaga agar program tetap berjalan dalam menu utama selama tidak dimatikan.

4	pilihan	int	Menampung angka menu (1-4) yang diketik oleh pengguna.
5	jumlahBeli	int	Mencatat berapa banyak tiket yang ingin dibeli pelanggan dalam satu waktu.
6	usia	int	Menampung input umur pembeli untuk diperiksa syarat kelayakannya.
7	minUsia	int	Batas umur minimal agar bisa membeli kategori tiket tertentu.
8	`tiketBerhasil`	int	Menghitung total tiket yang lolos verifikasi usia untuk dicetak di nota.
9	batalDarurat	bool	Penanda jika user mengetik -1 untuk membatalkan seluruh pesanan saat itu juga.
10	totalBayar	int	Total biaya yang harus dibayar setelah semua verifikasi tiket selesai.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1		*(constructor/procedural/functional)*	
2			

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

1. Inisialisasi dan Menu Utama

```
 int stokVIP = 5, stokFestival = 25, stokTribune = 35;
         int hargaVIP = 1500000, hargaFestival = 800000, hargaTribune =
500000;
        boolean mesinMenyala = true;

        //(Requirements No. 1)
        while (mesinMenyala) {
              System.out.println("\n=== UNIVERSITAS PERTAMINA SOUNDFEST
2026 ===");
            System.out.println("Sisa Stok Tiket:");
               System.out.println("1. VIP        : " + stokVIP + " (Rp
1.500.000, Min. 18 thn)");
             System.out.println("2. Festival : " + stokFestival + " (Rp
800.000, Min. 15 thn)");
             System.out.println("3. Tribune   : " + stokTribune + " (Rp
500.000, Tanpa Batasan)");
            System.out.println("4. Matikan Mesin (Teknisi)");
            System.out.print("Pilih Menu: ");
            int pilihan = input.nextInt();
```

Penjelasan : Pada bagian awal, saya menyiapkan variabel untuk menyimpan stok dan harga setiap tiket. Saya menggunakan perulangan `while` agar menu utama selalu muncul kembali setelah transaksi selesai, kecuali jika teknisi memilih menu nomor 4 untuk mematikan mesin.

2. Pemilihan Ketegoti dan Validasi Stok

```
 switch (pilihan) {
                case 1: case 2: case 3:

                    int harga = 0, stok = 0, minUsia = 0;
                    String kategori = "";

                    if (pilihan == 1) {
                             kategori = "VIP"; harga = hargaVIP; stok =
stokVIP; minUsia = 18;
                    } else if (pilihan == 2) {
                           kategori = "Festival"; harga = hargaFestival;
stok = stokFestival; minUsia = 15;
                    } else {
                            kategori = "Tribune"; harga = hargaTribune;
stok = stokTribune; minUsia = 0;
                    }

                      System.out.print("Jumlah tiket yang ingin dibeli:
");
                    int jumlahBeli = input.nextInt();

                    //(Requirements No. 2)
                    if (jumlahBeli > stok) {
                                  System.out.println("ERROR: Stok tidak
mencukupi!");
                        break;
                    }
```

Penjelasan : Saya menggunakan `switch-case` untuk menentukan tiket mana yang dipilih pelanggan. Begitu jumlah tiket dimasukkan, program langsung mengecek apakah stok mencukupi; jika tidak, program akan berhenti memproses pesanan tersebut dan kembali ke menu awal tanpa menanyakan usia.

3. Loop Verifikasi Usia dan Validasi "Tidak Logis"

```
for (int i = 1; i <= jumlahBeli; i++) {
                        int usia;
                        // (Requirements No. 4)
                        while (true) {
                             System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket
ke-" + i + " (Ketik -1 untuk Batal): ");
                            usia = input.nextInt();

                            if (usia == -1) {
                                batalDarurat = true;
                                break;
                            }
                            if (usia > 0 && usia <= 120) {
                                break;
                            }
                                System.out.println("Usia tidak logis.
Silakan masukkan kembali.");
                        }
```

Penjelasan : Di sini saya menggunakan perulangan `for` agar mesin menanyakan usia satu per satu untuk setiap tiket yang dibeli. Di dalamnya ada perulangan `while(true)` yang memaksa pelanggan memasukkan usia yang masuk akal; jika usia yang dimasukkan aneh (seperti 150 atau 0), mesin tidak akan lanjut ke tiket berikutnya sampai inputnya benar.

4. Fitur Batal Darurat

```
 if (usia == -1) {
                                batalDarurat = true;
                                break;
                            }
                            if (usia > 0 && usia <= 120) {
                                break;
                            }
                                System.out.println("Usia tidak logis.
Silakan masukkan kembali.");
                        }
```

Penjelasan : Sesuai permintaan tugas, jika pelanggan mengetik `-1` pada input usia, saya menggunakan perintah `break` untuk menghentikan seluruh proses pengisian data saat itu juga. Pelanggan pun akan langsung dibawa kembali ke Menu Utama.

5. Fitur Kelolosan

```
if (usia >= minUsia) {
                                System.out.println("Tiket ke-" + i + "
Berhasil diverifikasi.");
                            tiketBerhasil++;
                        } else {
                                System.out.println("Tiket ke-" + i + "
Gagal: Usia tidak mencukupi.");
                        }
                    }
```

Penjelasan : Bagian terakhir ini berfungsi menyaring siapa saja yang boleh menonton. Jika dalam satu rombongan ada yang usianya tidak cukup, sistem hanya akan membatalkan tiket orang tersebut saja, sementara tiket lainnya tetap diproses. Di akhir, nota akan menampilkan total biaya dan stok tiket akan berkurang hanya sebanyak tiket yang berhasil lolos verifikasi.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan pada Modul 3 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman mengenai struktur kontrol dan perulangan adalah fondasi utama dalam membangun program yang dinamis dan interaktif. Penggunaan pernyataan if-else dan switch-case sangat efektif untuk menangani berbagai kondisi logika, seperti melakukan validasi stok tiket dan pengecekan syarat usia pada sistem Kiosk SoundFest 2026. Saya juga belajar bahwa pemilihan jenis perulangan yang tepat, seperti while untuk mesin yang harus terus menyala dan for untuk iterasi jumlah tiket, sangat menentukan efisiensi alur kerja sebuah aplikasi.

Selain itu, implementasi fitur kontrol seperti break dan continue terbukti sangat membantu dalam mengelola interupsi program, seperti saat terjadi "Batal Darurat" oleh pengguna. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil meningkatkan kemampuan saya dalam menyusun logika pemrograman yang lebih kompleks, teliti, dan mampu menangani berbagai kemungkinan input dari pengguna agar program tidak mengalami error.

VI. Daftar Pustaka